

Exposant d'un groupe abélien fini

Soit G un groupe abélien fini. Il existe un élément de G dont l'ordre est le ppcm de l'ordre de tous les éléments de G . On appelle cet ordre l'**exposant** du groupe G . Avant de démontrer l'existence d'un tel élément, on commence par démontrer le lemme suivant :

Lemme. Si $(m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$ alors il existe $(m', n') \in (\mathbb{N}^*)^2$ tel que $\text{pgcd}(m', n') = 1$ et $\text{ppcm}(m, n) = m'n'$.

DÉMONSTRATION. Écrivons :

$$m = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(m)} \quad \text{et} \quad n = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(n)}.$$

Alors on a :

$$\text{ppcm}(m, n) = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\max\{v_p(m), v_p(n)\}}.$$

Soit $(m', n') \in (\mathbb{N}^*)^2$. On a $m' \mid m$ et $n' \mid n$ si et seulement si pour tout $p \in \mathbb{P}$:

$$v_p(m') \leq v_p(m) \quad \text{et} \quad v_p(n') \leq v_p(n).$$

Et m' et n' sont premiers entres eux si et seulement si pour tout $p \in \mathbb{P}$:

$$v_p(m') = 0 \quad \text{ou} \quad v_p(n') = 0.$$

Enfin, on a $\text{pgcd}(m', n') = m'n'$ si et seulement si pour tout $p \in \mathbb{P}$:

$$v_p(m') + v_p(n') = \max\{v_p(m), v_p(n)\}.$$

Tout ceci nous amène à poser :

$$k = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\alpha_p} \quad \text{et} \quad \ell = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\beta_p}.$$

avec, pour tout $p \in \mathbb{P}$:

$$\alpha_p = \begin{cases} v_p(n) & \text{si } v_p(n) > v_p(m) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{et} \quad \beta_p = \begin{cases} v_p(m) & \text{si } v_p(m) > v_p(n) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Les entiers m' et n' ainsi définis vérifient bien toutes les conditions. □

Théorème. Soit G un groupe abélien fini. Il existe un élément de G dont l'ordre est le ppcm des ordres des éléments de G .

DÉMONSTRATION. Considérons un élément $z \in G$ d'ordre maximal m . Soit $x \in G$ d'ordre n . Choisissons les entiers m' et n' comme dans la démonstration du lemme. L'élément $z^{m/m'}$ est d'ordre m' . En effet, on a $(z^{m/m'})^{m'} = z^m = 1$ et si $(z^{m/m'})^k = 1$ avec $k \geq 1$ alors $z^{km/m'} = 1$ et donc par définition de m : $km/m' \geq m$. C'est-à-dire : $k \geq m'$. De même $x^{n/n'}$ est d'ordre n' . Ainsi, l'élément $z^{m/m'} x^{n/n'}$ est d'ordre¹ $m'n' = \text{ppcm}(m, n)$. Or par construction $\text{ppcm}(m, n) \leq m$, donc $\text{ppcm}(m, n) = m$ et $n \mid m$. Finalement l'ordre m de z est multiple de tous les ordres des éléments de G . Il s'agit évidemment du plus petit et comme z est lui même d'ordre m alors c'est le ppcm des ordres des éléments de G . □

¹On utilise ici le résultat suivant, en notant $\mathcal{O}(g)$ l'ordre de $g \in G$: si $x, y \in G$ sont tels que $\text{pgcd}(\mathcal{O}(x), \mathcal{O}(y)) = 1$ alors $\mathcal{O}(xy) = \mathcal{O}(x)\mathcal{O}(y)$.

Corollaire. Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif. Soit G un sous-groupe fini du groupe multiplicatif $\mathbb{K}^*$. Alors G est cyclique.

DÉMONSTRATION. Soit m l'exposant de G . Notons $n := |G|$. Comme $x^m = 1$ pour tout $x \in G$ alors on a :

$$G \subseteq \{x \in \mathbb{K}, x^m - 1 = 0\}.$$

Or, l'ensemble des racines du polynôme $X^m - 1 \in \mathbb{K}[X]$ est fini de cardinal au plus m . Donc $n \leq m$. Et on a aussi $m \leq n$ car $m \mid n$ (d'après Lagrange), puisqu'il existe un élément $z \in G$ d'ordre m . Finalement on a $m = n$, ce qui montre que z engendre G , qui est donc cyclique. $\square$

Remarque : Il résulte de ce corollaire que pour tout $p \in \mathbb{P}$, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ est cyclique.